

これはなに

ちくわ屋アセットにひっそりと同梱されているスクリプト群の説明書です。

具体的には Assets/yoshio_will/Common/ 以下に格納されているもののことを言います。

特に利用は制限しないので好きに使ってください。販売物に含めても別にいいです。

Prefab

置けば使えるPrefabです

FixedUpdateRateMeasure

Assets/yoshio_will/Common/FixedUpdateRateMeasure.prefab

適当な場所に設置してください。ローカルプレイヤーの FixedUpdate の FPS を計測して表示します。

IsContinuous にチェックを付けると 10 秒おきに計測と表示を繰り返します。

InputTester

Input.GetAxis で取れる入力を一通りぜんぶ表示します。

PlayerConfigPanel

Assets/yoshio_will/Common/PlayerConfigPanel.prefab

移動速度とジャンプ力を設定できるパネルです。

SavePoint

Spawn Transform に、スポーン地点の Transform を入れます。(VRC Scene Descriptor に指定したもの)
この地点を通過するとスポーン地点がこの地点に移動されます。

VRCWorldCKW

Assets/yoshio_will/Common/VRCWorldCKW.prefab

VRCSDK に入っている VRCWorld と似たようなやつです。設定できる項目が増えています。

ワープゾーン

Assets/yoshio_will/Common/WarpZone.prefab

プレイヤーをワープさせられるポータルです。飛び先を Destination に設定してください。

ネットワークモニター

Assets/yoshio_will/Common/NetworkMonitor/NetworkMonitor.prefab

Udon の同期通信の詰まり具合を確認できます。

ネットワークモニター2

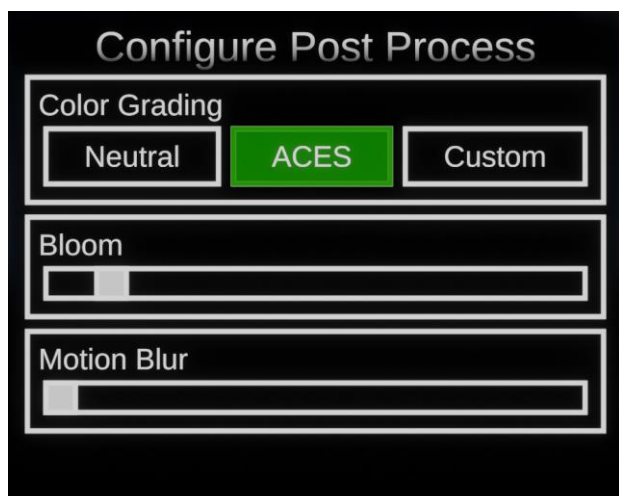
Assets/yoshio_will/Common/NetworkMonitor/NetworkMonitor2.prefab

Udon の同期通信の細かい情報を見る事ができます。(VRCSDK3.8.1 の新機能)

CKWPostProcess

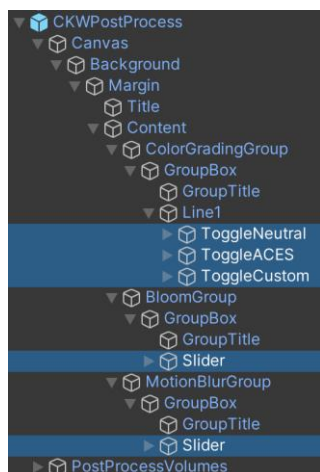
Assets/yoshio_will/Common/CKWPostProcess.prefab

Post Processing の設定が出来るパネルです。カラーグレーディングの設定を 3 つから選択、Bloom と Motion Blur の強さをスライダーで設定できます。



カラーグレーディングは GameObject の ON/OFF、Bloom/MotionBlur は Animator で Post Process Volume の Weight 配分を変更しているだけなので、お好みに応じて改造しても良いかと。

初期値を変えたい場合は、各 Toggle/Slider を直接 Unity 上で変更してください。



カラーグレーディングは、初期状態で有効にしたい Toggle の IsOn をオンにします。

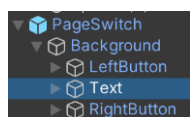
ブルーム・モーションブラーは、Slider の Value を変更します。

PageSwitch

Assets/yoshio_will/Common/PageSwitch.prefab

n 個ある GameObject のうちどれか 1 つを選んで Active にすることができます。

ちくわ屋 CommonPackage には日本語フォントが入っていないので、Text に適当なフォントを手動で設定するか、奈良坂さんの tmp-fallback-fonts-jp を導入してください。



<https://github.com/Narazaka/tmp-fallback-fonts-jp>

また、PageSwitch 内に設定があります。

設定項目	概要
Captions	選択項目の名前（UI に表示される）を設定します。複数行可。項目数は GameObjects の項目数と同じにしてください。
GameObjects	選択によりオンオフされる GameObject の一覧。項目数は Captions の項目数と同じにしてください。
Animator	選択項目を選んだ時に動かしたい Animator の指定。無くても良いです。
AnimParamName	どの項目が選ばれているかを受け取る Animator パラメータ名(Int)
IsNetworkSynced	オンにすると選択が他プレイヤーと同期します。
Text	変更しなくて良いです。(選択した項目のCaptionを表示する TextMeshProUGUI)

コンポーネント

GameObjectに自分で取り付けて使うやつです

TMPFontAssetBulkChanger

エディタ拡張(?)です。空のGameObjectにこのコンポーネントを付けると、その配下にある TextMeshProUGUI を一覧表示し、そのすべてのフォントアセット設定を一括で変更できます。

AnimatorSync

Animator の 1 つ目のレイヤーに 1 つだけの Animation が入っており、それがただループ再生されるだけとなっている場合に、この Animation の動作を全プレイヤー間でそれなりに一致させるコンポーネントです。

Animator と同じ GameObject に AnimatorSync コンポーネントをつけてください。

また Reset という名前の Trigger が発火したらアニメーションが巻き戻るように Animator を組んでおいてください。またAnimationがループするたびにネットワークイベントが送信されるため、極端に短いAnimationでは使用しないでください。

ResetInterval は、マスターからリセットイベントが届いても自分のAnimatorをリセットしない最短期間(秒)です。

具体的な利用例としては確かチクワアスレチックのワールド全体の動きがこれだったはず。

AutoMirror

自動ミラーです。近付いてミラーの方を向くと無段階にオンになるミラーが作れます。

TheHangout2_AutoMirror が使用例です。

[\[VRCSDK3\] The Hangout - ちくわ屋 - BOOTH](#)

OffDistance	この UdonBehaviour が付いている GameObject とプレイヤーの ViewPoint の距離を測り、OffDistance より離れている場合はミラーをオフにした後何の処理もしません。完全にオフになり処理負荷が軽減されます。
DotThresholdOff	1=まっすぐ鏡を見ている 0=鏡の真横を見ている -1=鏡の正反対を見ている として、鏡がオフになる角度を設定します。 ここで指定した角度よりも実際の角度が小さい(反対側を見ている)場合は鏡がオフになります。

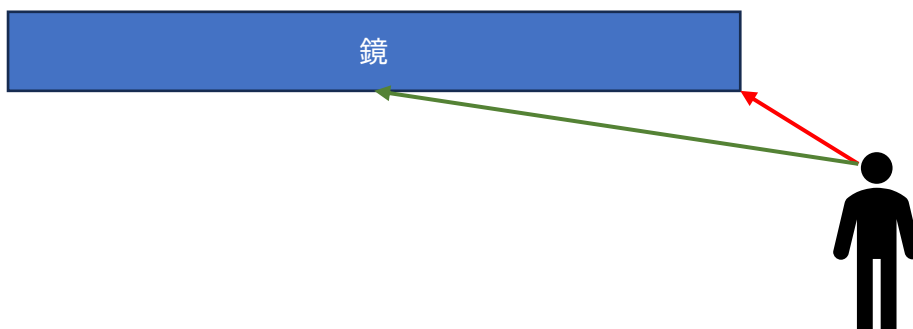
DotThresholdLook	DotThresholdOff と同様、鏡が完全にオンになる角度を設定します。ここで指定した角度よりも実際の角度が大きい(鏡を見ている)場合は鏡がオンになります。
DistanceThresholdOff	厳密に測った距離(プレイヤーの ViewPoint と、そこから最寄りの鏡コライダーの点の距離)に基づき、鏡が完全にオフになる距離を設定します。
DistanceThresholdLook	厳密に測った距離に基づき、鏡が完全にオンになる距離を設定します。
MirrorAnimator	ミラーを動かす Animator を指定します。
AnimatorParamName	鏡の出具合をコントロールする Animator パラメータ(float)名を指定します。0=完全にオフ 1=完全にオン
AnimatorStateParamName	鏡のオン・オフ・自動を出力する Animator パラメータ(int)名を指定します。-1=オフ 0=自動 1=強制オン

必ず同じ GameObject にコライダーを付けて下さい。コライダーの位置と大きさ形は鏡と概ね一致するようにします。以下のような動作となります。

- 1:ViewPoint と GameObject の距離を測り、OffDistance より離れていたら鏡を消して何もしない
- 2:プレイヤーの ViewPoint と、最寄りの鏡コライダー上の点の距離を測定する。(厳密な距離)
- 3:プレイヤーの ViewPoint と、最寄りの鏡コライダー上の点を結んだ線の向きと視線の向きを比べる(dot)
- 4:厳密な距離×dot を Animator パラメータにセットする

コライダーが大きい場合は 1 で測る距離が厳密な距離より長くなる場合があるため、OffDistance は注意して設定してください。

例として下図では緑が OffDistance、赤が「厳密な距離」となります。



Animator では鏡をフェードさせる処理を行ってください。

AutoMirror に対して SendCustomEvent することでオン・オフ・自動を切り替えられます。

イベント名	効果
SetAuto	自動モードになります
SetOn	強制オンモードになります
SetOff	強制オフモードになります

AutoRespawnPickup

自動リスポーンするピックアップ(+その他の機能)です。

VRC_Pickup が付いているGameObjectにAutoRespawnPickupコンポーネントを追加してください。

全般設定

RespawnTimer	Pickup オブジェクトを手放してから自動リスポーンするまでの時間(秒)
Animator	Pickup状況に応じて動作させる Animator を指定 PickedUp(bool) : Pickup している間 True になります HomePosition(bool) : Pickup オブジェクトがホームポジションにある場合 True になります
OnCollisionSound	Pickup オブジェクトが他のコライダーと衝突した時に出す音の AudioSource を指定
RespawnEventTarget	自動リスポーンが働いた時にイベントを送出する先の UdonBehaviour
RespawnEventName	自動リスポーンが働いた時に送出手のイベントの名前
Home Position	
IsSnapToHome	True にすると、手離した時にホームポジションに吸い付きます。
HomeAreaRadius	元あった位置から何 m までをホームポジションとするか指定します。
OnUseDown	
OnUseSound	Pickup オブジェクトを持って Use した時に出す音を指定します。
OnUseParticle	Pickup オブジェクトを持って Use した時に出すパーティクルを指定します。
OnUseCustomEvent	Pickup オブジェクトを持って Use した時にカスタムイベントを送信する対象の UdonBehaviour を指定します。
CustomEventName	上記のカスタムイベント名を指定します。
OnUseDown Count	
UseCountAnimator	Pickup オブジェクトを持って Use した回数に応じて動かす Animator を指定します。 Count (int): Use した回数がセットされます。(同期します)
MaxCount	最大のカウンタ数を設定します。例えば 3 を設定したら 0 → 1 → 2 → 3 → 0 → 1 → … と変化します。

CKWObjectSync

VRCObjectSync の代わりとなるべく作っていましたが、まだまともに動作しません。

InteractToEvent

Interact したときに UdonBehaviour に対してイベントを送出します。

Networked	ネットワークイベント(非 Local)とする場合オンにします。
EventTarget	ネットワークイベントとする場合にイベント送信先を選択します。
TargetUdonBehaviour	イベント送信先の UdonBehaviour を指定します。
EventName	イベント名を設定します。

InteractToToggleAnimation

Interact したときに Animator の Toggle パラメーターを切り替えます。(同期します)

Animator	Animator を指定します。
ToggleParameterName	Animator パラメーター名を指定します。

InteractToTriggerAnimation

Interactしたときに Animator の Trigger パラメーターを発火させます。(同期します)

Animator	Animator を指定します。
TriggerParameterName	Animator パラメーター名を指定します。

LocalPlayerFollower

GameObject をローカルプレイヤーに追従させます。

IsStayOnGround	プレイヤーの真下の地面に追従させる場合オンにします。
IsRotateGroundNormal	IsStayOnGround がオンの時、GameObject を地面の傾きに合わせて回転させる場合オンにします。
RotateVector	IsRotateGroundNormal がオンのとき、地面の法線に合わせるベクトルを指定します。
GroundLayerMask	地面を検知する時のレイヤーマスクを指定します。

PickupOwnershipTaker

VRC_Pickup と同じ GameObject に付けると、Pickup したときにその配下の全ての GameObject のオーナー権も併せて取得します。有用かどうか不明。

PickupRespawnButton

VRC_Pickup をリスポンさせるボタンを作れます。ボタンの当たり判定のために同じ GameObject にコライダーを付けて下さい。

Pickups に対象とする Pickup を(1 個以上、複数可能)入れてください。

PickupUseToEvent

VRC_Pickup と同じ GameObject に付けると、Pickup して Use したときに UdonBehaviour に対してイベントを送出できます。

PickupUseDown (トリガーを引いた時)	
IsUseDownNetworked	ネットワークイベント(非 Local)とする場合オンにします。
UseDownEventTarget	ネットワークイベントとする場合にイベント送信先を選択します。
UseDownTargetUdonBehaviour	イベント送信先の UdonBehaviour を指定します。
UseDownEventName	イベント名を設定します。
PickupUseUp (トリガーを放したとき)	
IsUseUpNetworked	ネットワークイベント(非 Local)とする場合オンにします。
UseUpEventTarget	ネットワークイベントとする場合にイベント送信先を選択します。
UseUpTargetUdonBehaviour	イベント送信先の UdonBehaviour を指定します。
UseUpEventName	イベント名を設定します。

PlayerAddVelocity

Trigger コライダーを付けて使用します。プレイヤーがコライダーに触れると吹き飛ばされます。

AudioSource	AudioSource を指定すると、プレイヤーが吹き飛んだ時音が再生
-------------	-------------------------------------

	されます。
VelocityTransform	プレイヤーを吹き飛ばす方向を指定するTransformを指定します。このTransformのZ軸の方向に飛ばされます。飛ばす強さはScale のXで指定します。

ReflectionProbeRefresher

指定された ReflectionProbe を指定された間隔で更新します。

ReflectionProbe 側では Type をRealtimeに、RefreshModeをViaScriptingに設定してください。

ReflectionProbes	更新するReflectionProbeを指定します(複数可)
RefreshInterval	更新間隔(秒)を指定します。
FirstRenderDelay	初回のみ、指定したReflectionProbeを全部一度に更新します。 その際、起動後何秒待ってから更新を行うかを指定します。

初回以降の更新は、RefreshInterval で指定した秒数待ってから指定されたプローブを順番に 1 個ずつ更新していきます。そのため指定されたプローブが多いほど更新の順番が回ってくるのが遅くなり更新は遅れます。

ReflectionProbeDelayedBaker

指定された ReflectionProbe の解像度を変更し、指定されたタイミングで更新します。

普通にワールドをライトバイクすると ReflectionProbe のキューブマップがアセットに含まれるためワールド容量がその分増えますが、そのバイクは超低解像度で行っておいてワールド容量を節約し、実際にワールドがロードされたときに高解像度のバイクを行うことで、高解像度のプローブを使いつつワールド容量を削減できます。

(が、バイクはワールド訪問者の側で行われるため、その時ちょっとだけ重いかも)

対象の ReflectionProbe と同じ GameObject に本コンポーネントを付けて下さい。

ReflectionProbeRefresher と違い、Type を Realtime にする必要はありません。勝手に適宜変更します。

(バイクする時になったら RealTime/ViaScripting に設定され、バイクが終わったらCustomに設定されます)

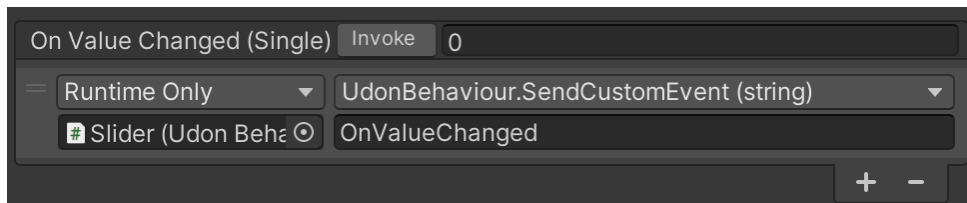
Resolution	解像度を指定します。(1024, 2048 など)
TimeSlicingMode	バイクするときのタイムスライスモードを指定します。 ReflectionProbe のリファレンスを参考にしてください。
BakeTimes	起動後何秒経ったときにバイクを行うか指定します。 0 秒後と 10 秒後、のように複数回行う指定も出来ます。

UISliderToAnimatorParameter

uGUI のスライダーをAnimatorのパラメーターに渡します。

Animator	Animatorを指定します。
ParameterName	Animatorパラメータ名(float)を指定します。
ParameterNameInt	Animatorパラメータ名(int)を指定します。 スライダーの値の小数点以下が切り捨てられた値が入ります。
Magnifier	倍率。スライダーの値にこの値を掛けたものが Animator に渡されます。
Slider	対象のスライダーを指定します。

スライダー側では、OnValueChangedイベントの送信先として本 UdonBehaviour を指定し、イベント名に OnValueChanged を指定してください。



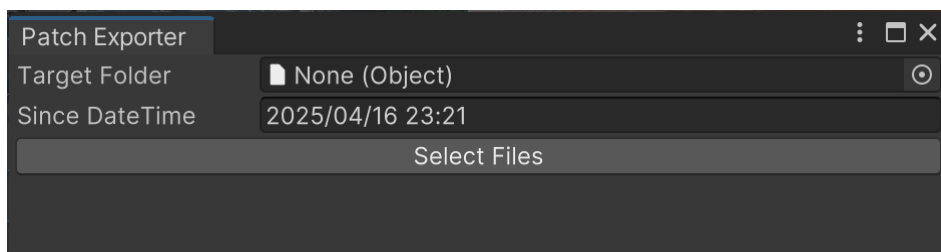
エディタ拡張

その他のツールです。

Patch Exporter

CHIKUWA VEHICLE SYSTEM 2 のパッチをリリースするとき、特定の日時以降に更新されたファイルだけを unitypackage としてエクスポートしていたのですが、手でやると漏れが出るしめんどくさすぎたのでこれを自動化するエディタ拡張を作成しました。

メニューから Tools > Chikuwa-ya > Patch Exporter を選択してください。



Target Folder で出力したいフォルダを指定します。(Project ウィンドウからフォルダをドラッグ&ドロップしてください)

Since DateTime でいつ以降のファイルを対象としたいか設定してください。

Select Files ボタンを押すと条件に一致するファイルが選択されるので、右クリック > Export Package してエクスポートしましょう。

更新履歴

まともにバージョン管理する気はないので、気が向いたら書きます。

2025/08/03 ネットワークモニター2を追加しました。

2025/07/25 PageSwitch にて IsNetworkSynced がオフになっていても LateJoiner が Join してきた時に同期処理が行われてしまう不具合を修正しました。

2025/06/23 PageSwitch を追加しました。

2025/05/01 CKWPostProcess を追加しました。

2025/04/16 Patch Exporter を追加しました。

2025/03/16 ReflectionProbeDelayedBaker の説明を追記しました。

2024/12/16 ネットワークモニターを追加しました。

2024/12/08 AutoMirror にオン・オフ・自動のモード切替が付きました。

UISliderToAnimatorParameter に Magnifier を追加しました。

2024/11/20 UISliderToAnimatorParameter に ParameterNameInt を追加しました。

2024/11/03 なんか色々足していたのでドキュメントを現状に合わせました。

2024/03/03 CVS2 に同梱しているものを基にドキュメントを起こしました。

作者: ヨシヲ

Twitter: @yoshio_will